

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Licenciatura en Ingeniería de Software

Análisis de Requisitos

Segundo Avance de Proyecto

Expediente Médico Electrónico

Alumno: Edson Joel Carrera Avila

Alumno: Mauricio Bonifacio Hernández

Grupo: 302

Profesor: Prof. Mtro. Raul Rolando Jara Montes

Índice

1. Que es este sistema?	2
2. Requisitos previos	2
3. Descargar y preparar el proyecto	2
4. Iniciar el sistema	3
4.1. Usuario de Windows	3
4.2. Usuario de Linux	3
5. Abrir el sistema en el navegador	4
6. Crear el primer Administrador	4
7. Crear las cuentas de tu equipo	5
7.1. Los tres roles del sistema	5
7.2. Como crear un usuario nuevo	5
8. Uso diario: Medico	6
8.1. Registrar un paciente nuevo	6
8.2. Buscar un paciente	6
8.3. Agendar una cita	6
8.4. Registrar una consulta	6
8.5. Eliminar un paciente (solo medicos)	6
9. Uso diario: Recepcionista	7
10. Uso diario: Administrador	7
10.1. Secciones del menu	7
10.2. Desactivar a un usuario	7
10.3. Restaurar un paciente eliminado	7
10.4. Consultar la auditoria global	8
11. Recuperar contraseña olvidada	8
12. Como apagar el sistema	8
13. Preguntas frecuentes y solucion de problemas	8

1. Que es este sistema?

EME (Expediente Medico Electronico) es una aplicacion web disenada para consultorios medicos pequenos. Permite gestionar de forma centralizada y segura toda la informacion clinica y administrativa de los pacientes.

El sistema permite:

- Registrar pacientes y abrirles un expediente clinico unico.
- Agendar citas medicas con un flujo centrado en el paciente.
- Registrar consultas con signos vitales, diagnostico y recetas.
- Manejar tres tipos de usuarios con permisos diferenciados: **Administrador, Medico y Re-cepcionista**.
- Llevar un registro automatico (auditoria) de todo lo que ocurre en el sistema.

Importante: el sistema funciona **en tu propia computadora** (en localhost), no en internet. Es ideal para un consultorio pequeno donde la informacion se mantiene local.

2. Requisitos previos

Solo necesitas dos cosas instaladas en tu computadora:

Requisito	Version	Donde se descarga
Node.js	v18 o superior	https://nodejs.org/es/download/
Navegador web	Reciente	Chrome, Firefox, Edge o Safari (ya viene instalado)

npm se instala automaticamente junto con Node.js, no necesitas instalarlo aparte.

1. Abre la **Terminal** (Linux/macOS) o **Simbolo del sistema** (Windows):

- **Windows:** pulsa la tecla **Windows** + **R**, escribe **cmd** y presiona **Enter**.
- **Linux:** abre tu Terminal habitual.

2. Escribe este comando y presiona **Enter**:

```
node --version
```

3. Si aparece algo como **v18.17.0** o un numero mayor, **ya lo tienes**. Salta al Paso 1.

4. Si aparece *comando no reconocido* o un error, descarga e instala Node.js desde el enlace anterior. **Cierra y vuelve a abrir la Terminal** despues de instalar.

3. Descargar y preparar el proyecto

1. Descarga el archivo https://github.com/5to-AnalisisRequisitos/Proyecto01_ExpedienteMedicoElectronico/archive/refs/heads/main.zip.
2. El archivo comprimido, sin importar el sistema operativo, se decargara automaticamente en la carpeta "Descargas".
3. Descomprimelo en la ruta que quieras, debes ver una carpeta con esta estructura:

```
Proyecto01_ExpedienteMedicoElectronico-main/  
|-- server.js  
|-- setup.js  
|-- package.json  
|-- README.md  
|-- iniciar.sh  
|-- iniciar.bat  
|-- .gitignore  
\-- public/  
    |-- index.html  
    |-- styles.css  
    \-- app.js
```

No muevas, renombres ni borres ningun archivo. El sistema necesita todos para funcionar correctamente.

4. Iniciar el sistema

Hay un script preparado que hace todo el trabajo automaticamente: verifica Node.js, instala lo necesario y arranca el servidor.

4.1. Usuario de Windows

1. Abre la **Terminal** dentro de la carpeta del proyecto (clic derecho sobre la carpeta y *.Abrir en terminal*).
2. Ejecuta el script:

```
./iniciar.bat
```

3. Cuando termine, veras un mensaje parecido a este:

```
=====
EME v2.0 - Expediente Medico Electronico
Conforme a IEEE 830 + Caso de Uso
=====
Servidor: http://localhost:3000
Estado: Funcionando
JWT Secret: Configurado (.env)
Rate limit: 5 intentos / 15 min
Helmet: Cabeceras de seguridad activas
CORS: Restringido a localhost:3000
```

No cierres esa ventana negra mientras estes usando el sistema. Si la cierras, el sistema se apaga.

4.2. Usuario de Linux

1. Abre la **Terminal** dentro de la carpeta del proyecto (clic derecho sobre la carpeta y *.Abrir terminal aqui*).
2. **Solo la primera vez**, da permisos de ejecucion al script:

```
chmod +x iniciar.sh
```

3. Ejecuta el script:

```
./iniciar.sh
```

4. Veras el mismo mensaje de confirmacion que aparece arriba.

No cierres la terminal mientras uses el sistema.

Si aparece un mensaje sobre que falta Node.js, el script te abra automaticamente la pagina oficial de descarga. Instalalo, cierra y vuelve a abrir todo, y ejecuta de nuevo el script.

5. Abrir el sistema en el navegador

1. Abre tu navegador favorito (Chrome, Firefox, Edge o Safari).
2. En la barra de direcciones escribe **exactamente**:

```
http://localhost:3000
```

3. Presiona Enter.
4. Listo. Ya estas dentro del sistema.

6. Crear el primer Administrador

Esta seccion solo aplica la primera vez que abres el sistema. Despues de crear el primer Administrador, esta opcion se desactiva.

La primera vez que abres el sistema **no hay ningun usuario creado**, asi que veras la pantalla "*Bienvenido al EME*" que te invita a configurar el sistema.

1. Haz clic en el boton **Crear administrador**".
2. Llena el formulario con tus datos:

Campo	Que poner
Nombre	Tu nombre
Apellido	Tu apellido
Email	Tu correo electronico (sera tu usuario para entrar)
Telefono	Tu telefono
Contrasena	Minimo 8 caracteres, con al menos una mayuscula, una minuscula y un numero
Confirmar contrasena	Repite exactamente la misma contrasena

3. Haz clic en **Crear administrador**".
4. Veras la pantalla *¡Cuenta creada!*" que muestra un **codigo unico de recuperacion** con esta forma:

```
EME-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
```

IMPORTANTE — leer con atencion:

- Este codigo aparece **una sola vez**, ya no podras verlo otra vez.

- Es la **única forma** de recuperar tu cuenta si olvidas la contraseña.
- Tienes tres opciones para guardarlo, los botones están en la misma pantalla:
 - **Copiar** al portapapeles.
 - **Descargar** como archivo de texto.
 - Escribirlo en un papel o un gestor de contraseñas.
- **Guardalo en un lugar seguro** (cajón con llave, gestor de contraseñas, archivo cifrado).

5. Marca la casilla "**He guardado mi código de recuperación**".
6. Haz clic en **Continuar al inicio de sesión**".
7. Ya en la pantalla de **Login**, escribe tu correo y contraseña y entra al sistema.

7. Crear las cuentas de tu equipo

Una vez dentro como Administrador, lo primero que conviene hacer es crear las cuentas para el resto del personal.

7.1. Los tres roles del sistema

Rol	Que puede hacer	Que NO puede hacer
Administrador	Crear y gestionar cuentas, ver auditoría global, restaurar pacientes eliminados, ver estadísticas.	Ver expedientes, consultas ni datos clínicos.
Médico	Todo lo relacionado a pacientes: registrar, consultar, atender consultas, recetar, eliminar pacientes.	Crear cuentas de usuario.
Recepcionista	Registrar pacientes nuevos, agendar y cancelar citas, editar datos básicos.	Ver consultas, diagnósticos ni recetas. Tampoco puede eliminar pacientes.

7.2. Como crear un usuario nuevo

1. En el menú superior, entra a "**Gestión de usuarios**".
2. Haz clic en el botón azul - **Crear usuario**".
3. Llena el formulario:
 - **Nombre y apellido** del usuario.
 - **Email** (será su usuario para entrar).
 - **Rol**: elige Administrador, Médico o Recepcionista.
 - **Especialidad y número de cédula profesional**: solo aparecen si elegiste Médico.
 - **Contraseña temporal** (la persona puede cambiarla después).
4. Haz clic en **Crear**".
5. El sistema generará un **código único de recuperación** para ese usuario.

Copia el código y entregaselo a la persona en privado. Es su responsabilidad guardarlo en un lugar seguro. Repite este paso por cada persona del equipo.

8. Uso diario: Médico

Cuando un médico inicia sesión, ve un **Dashboard** con sus estadísticas: citas de hoy, total de pacientes, expedientes abiertos y consultas del mes.

8.1. Registrar un paciente nuevo

1. Entra a "**Pacientes**" en el menú.
2. Haz clic en - **Nuevo paciente**".
3. Llena los datos: CURP, nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, teléfono, etc.
4. Escribe el **motivo de apertura del expediente** (ej. "*Primera consulta*").
5. Si quieres, agrega tipo de sangre, alergias y observaciones (sección colapsable).
6. Haz clic en **Crear paciente y expediente**".
7. El sistema generará automáticamente un **número de expediente único** con formato EXP-2026-00001.

Si la CURP ya existe en el sistema, te avisará y mostrará al paciente existente para evitar duplicados.

8.2. Buscar un paciente

En la sección "**Pacientes**" usa el campo "**Buscar por nombre, CURP o teléfono...**". Empieza a escribir y los resultados aparecerán automáticamente.

8.3. Agendar una cita

1. Abre el **detalle del paciente** haciendo clic sobre su nombre en la tabla.
2. Haz clic en **.Agendar cita**".
3. Selecciona la **fecha** (no puede ser anterior a hoy), la **hora**, el **médico** y el **motivo**.
4. Haz clic en **.Agendar**".

8.4. Registrar una consulta

1. Entra a **Citas**" o al detalle del paciente.
2. Haz clic en **.Atender**" o "**Nueva consulta**" en la cita correspondiente.
3. Llena los **signos vitales**: peso, altura, presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca.
4. Escribe el **motivo de consulta**, **síntomas**, **diagnóstico** y **plan de tratamiento**.
5. Si quieres, agrega **medicamentos prescritos** con dosis, cantidad y duración.
6. Haz clic en **"Guardar consulta"**.

La consulta queda registrada y la cita se marca automáticamente como *completada*".

8.5. Eliminar un paciente (solo médicos)

1. Abre el detalle del paciente.

2. Haz clic en **Eliminar paciente**.
3. Escribe un **motivo obligatorio** de al menos 5 caracteres.
4. Confirma.

El paciente se marca como inactivo (**no se borra realmente**), su expediente se archiva y sus citas pendientes se cancelan automáticamente. Solo el Administrador podrá restaurarlo.

9. Uso diario: Recepcionista

La recepcionista usa el sistema principalmente para registrar pacientes y agendar citas.

- **Puede:** registrar pacientes, editar sus datos (con motivo obligatorio), agendar y cancelar citas, ver la agenda del día.
- **No puede:** ver consultas, diagnósticos, recetas ni antecedentes médicos.

Los pasos son los mismos que para el médico en las secciones de **Registrar paciente**, **Buscar paciente** y **Agendar cita** (puntos 8.1 a 8.3 de este instructivo).

10. Uso diario: Administrador

El administrador no atiende pacientes. Su trabajo es gestionar usuarios y supervisar el sistema.

10.1. Secciones del menú

Sección	Para que sirve
Dashboard	Resumen estadístico del sistema
Gestión de usuarios	Crear, editar, activar o desactivar cuentas
Auditoría global del sistema	Ver todo lo que pasa: logins, accesos denegados, cambios
Pacientes eliminados	Ver pacientes con eliminación lógica y restaurarlos si es necesario
Mi actividad	Ver tus propias acciones registradas

10.2. Desactivar a un usuario

1. Entra a **"Gestión de usuarios"**.
2. Busca al usuario en la tabla.
3. Haz clic en **"Desactivar"**.
4. El usuario no podrá iniciar sesión hasta que lo vuelvas a activar.

No puedes desactivarte a ti mismo, ni desactivar al último Administrador activo del sistema.

10.3. Restaurar un paciente eliminado

1. Entra a **"Pacientes eliminados"**.
2. Busca el paciente.
3. Haz clic en **Restaurar**.
4. El paciente vuelve a estar activo, igual que su expediente.

10.4. Consultar la auditoria global

1. Entra a **"Auditoria global del sistema"**.
2. Puedes filtrar por:
 - **Tipo de accion** (Login, Login fallido, Crear, Actualizar, Eliminar, etc.).
 - **Email del usuario** (escribe parte del email, ej. **dr@**).
3. Haz clic en **"Filtrar"**.

11. Recuperar contraseña olvidada

Si olvidas tu contraseña y tienes tu código de recuperación:

1. En la pantalla de Login, haz clic en **¡Olvidaste tu contraseña?"**.
2. Escribe tu **email** y tu **código de recuperación** (EME-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX).
3. Haz clic en **"Verificar código"**.
4. Te llevará a la pantalla **"Nueva contraseña"**.
5. Escribe la contraseña nueva dos veces (con los mismos requisitos: mínimo 8 caracteres, mayúscula, minúscula y número).
6. Haz clic en **Restablecer contraseña"**.

El sistema te dará un nuevo código de recuperación. Guárdalo igual que la primera vez. El anterior queda inservible.

Si **perdiste el código de recuperación**, pide al Administrador que reasigne tu cuenta. Si quien perdió el código es el único Administrador, será necesario reiniciar el sistema (ver Preguntas Frecuentes).

12. Como apagar el sistema

1. Asegurate de que todos los usuarios hayan cerrado sesión.
2. Ve a la ventana negra (la consola que se abrió al iniciar).
3. Presiona **Ctrl + C** en tu teclado.
4. Confirma con **S** o **Y** si lo pregunta.
5. Cierra la ventana.

Mientras la ventana negra esté abierta, el sistema sigue funcionando. Si solo cierras el navegador, el servidor sigue activo.

13. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Al abrir **http://localhost:3000** el navegador dice **"No se puede acceder"**

Significa que el servidor no está corriendo. Vuelve al **Paso 2** y ejecuta **iniciar.bat** o **iniciar.sh** otra vez. Asegurate de no cerrar la ventana negra.

Aparece "*Demasiados intentos. Espera 15 minutos*"

Has fallado 5 veces seguidas al iniciar sesión. El sistema te bloquea durante 15 minutos para evitar ataques. Espera y vuelve a intentar; revisa que el email y la contraseña sean correctos.

La sesión se cierra sola

El sistema **cierra automáticamente la sesión tras 15 minutos sin actividad**. Antes de cerrar verás un aviso con cuenta regresiva de 60 segundos: si pulsas "**Seguir conectado**", la sesión se mantiene. Esta es una medida de seguridad para que nadie use tu cuenta si te alejas de la computadora.

Olvide el código de recuperación del único Administrador

En este caso, no hay forma de recuperar la cuenta. Tendrás que reiniciar el sistema:

1. Apaga el servidor (`Ctrl + C` en la consola).
2. **Haz una copia de respaldo** del archivo `eme.db` por si necesitas consultar los datos antiguos.
3. Borra el archivo `eme.db` de la carpeta del proyecto.
4. Vuelve a iniciar el sistema con `iniciar.bat` o `iniciar.sh`.
5. El sistema te pedirá crear un nuevo Administrador. Esta vez guarda muy bien el código.

Esto **borrará todos los datos del sistema** (pacientes, citas, consultas). Solo es necesario en último caso.

Donde se guardan los datos?

Todos los datos están en el archivo `eme.db` dentro de la carpeta del proyecto. Es una base de datos SQLite. Si quieres hacer respaldos, copia ese archivo a un lugar seguro periódicamente.

Puedo usar el sistema desde otra computadora en la misma red?

El sistema fue diseñado para funcionar en **localhost** (solo la computadora donde corre el servidor). Por seguridad (CORS restringido), no se permite acceso desde otras computadoras de la red sin modificaciones adicionales en `server.js`.

Puedo cambiar el puerto 3000 por otro?

Si. Abre el archivo `.env` (se genera automáticamente la primera vez), y cambia el valor de `PORT=3000` por el puerto que quieras (por ejemplo `PORT=8080`). Luego reinicia el sistema y accede desde `http://localhost:8080`.

La instalación se queda atorada en `npm install`

Verifica tu conexión a internet (se descargan los paquetes de Node.js desde [npmjs.com](https://www.npmjs.com)). Si tienes proxy o firewall corporativo, podría estar bloqueando la descarga. Pide ayuda a tu administrador de TI.